

数论水题

XLIGHTGOD

长郡中学

2017 年 5 月 26 日

BZOJ4454 C Language Practice

Problem

这是一道 C 语言练习题。

给定一个长度为 n 的序列 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 以及一个长度为 m 的序列 $b_0, b_1, \dots, b_{m-1}$ ，求：

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} (a_i, b_j)_{\text{xor } i \text{ xor } j}$$

对 2^{32} 取模的结果。

Data Range

$T \leq 85, 1 \leq n, m \leq 2000, 0 \leq a_i, b_i \leq 10^6$ 。

BZOJ4454 C Language Practice

首先一个数 x 一定可以被分解为三个数相乘的形式，满足三个数均小于等于 $\sqrt{x}$ 或者为质数。

那么可以预处理出一个数的分解和小于等于 $\sqrt{10^6}$ 的数的两两 gcd，就可以 $O(1)$ 查询 gcd 了。

查询过程代码：

```
int ans=1,d;
for(int i=1;i<=3;i++){
    if(x[i]<=1000)d=gcd[x[i]][y%x[i]];
    else d=y%x[i]?1:x[i];
    ans*=d;y/=d;
}
```

BZOJ3309 DZY Loves Math

Problem

对于正整数 n ，定义 $f(n)$ 为 n 所含质因子的最大幂指数。
例如 $f(1960) = f(2^3 * 5^1 * 7^2) = 3$, $f(10007) = 1$, $f(1) = 0$ 。
给定正整数 a, b ，求 $\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b f((i, j))$ 。

Data Range

$T \leq 10000, 1 \leq a, b \leq 10^7$ 。

BZOJ3309 DZY Loves Math

$$\begin{aligned}
 ans &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b f((i,j)) \\
 &= \sum_{d=1}^{\min(a,b)} f(d) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{d} \rfloor} [(i,j) = 1] \\
 &= \sum_{d=1}^{\min(a,b)} f(d) \sum_{k=1}^{\min(\lfloor \frac{a}{d} \rfloor, \lfloor \frac{b}{d} \rfloor)} \mu(k) \lfloor \frac{a}{kd} \rfloor \lfloor \frac{b}{kd} \rfloor \\
 &= \sum_{T=1}^{\min(a,b)} \lfloor \frac{a}{T} \rfloor \lfloor \frac{b}{T} \rfloor \sum_{d|T} f(d) \mu(\frac{T}{d})
 \end{aligned}$$

BZOJ3309 DZY Loves Math

$$ans = \sum_{T=1}^{\min(a,b)} \lfloor \frac{a}{T} \rfloor \lfloor \frac{b}{T} \rfloor \sum_{d|T} f(d) \mu\left(\frac{T}{d}\right)$$

令 $g(T) = \sum_{d|T} f(d) \mu\left(\frac{T}{d}\right)$ 。

将 T, d 分解质因数，要使 $\mu\left(\frac{T}{d}\right)$ 不为 0，则 d 的一个质因子的次数与 T 最多相差 1。

如果 T 中有两个质因子的次数不同，那么较小者对 f 值是没有影响的，并且选与不选会让 μ 值相互抵消。

因此只有质因子次数全部相等的才有贡献，此时抵消后剩下得到

$$g(T) = (-1)^{k+1}, \quad k \text{ 为质因子个数。}$$

g 用线性筛即可求出。

BZOJ3462 DZY Loves Math II

Problem

对于正整数 S, n ，称 $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ (k 为任意正整数) 是 n 的 S -整数拆分，当且仅当：

- (1) $p_1 + p_2 + \dots + p_{k-1} + p_k = n$ ；
- (2) $p_1, p_2, \dots, p_{k-1}, p_k$ 均为质数；
- (3) $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_{k-1} \leq p_k$ ；
- (4) $\text{lcm}(p_1, p_2, \dots, p_{k-1}, p_k) = S$ 。

现给定一个正整数 S ，以及一些正整数 n ，对于每一个 n ，分别求出共有多少个不同的 S -整数拆分。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

Data Range

$$2 \leq S \leq 2 \times 10^6, 1 \leq n \leq 10^{18}, 1 \leq q \leq 10^5$$

BZOJ3462 DZY Loves Math II

由于 S 是给定的, p 均为质数, 所以 p 的集合是确定的: 只要将 S 分解质因数即可。

因为 $S \leq 2 \times 10^6$, 所以最多分解为 7 个质数。

于是问题转为: 给定不超过 7 个质数, 每种质数至少用 1 次, 使得和为 n 的方案数。

BZOJ3462 DZY Loves Math II

由于 S 是给定的, p 均为质数, 所以 p 的集合是确定的: 只要将 S 分解质因数即可。

因为 $S \leq 2 \times 10^6$, 所以最多分解为 7 个质数。

于是问题转为: 给定不超过 7 个质数, 每种质数至少用 1 次, 使得和为 n 的方案数。

将质数 p 的次数表示为 $a \frac{S}{p} + b$, 其中 $b < \frac{S}{p}$ 。

那么可以先跑完全背包枚举 b 的情况, a 的方案数就可以直接组合数算出。

背包大小不超过 $7S$ 。

BZOJ3481 DZY Loves Math III

Problem

给定整数 P, Q ，求满足方程 $xy \equiv Q \pmod{P}$ 的整数解 (x, y) 的数量，其中 $0 \leq x < P, 0 \leq y < P$ 。

Input Format

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行，每行一个整数，分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

接下来 n 行，每行一个整数，分别为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。

题目描述中的 $P = p_1 p_2 \cdots p_n, Q = q_1 q_2 \cdots q_n$ 。

Data Range

$1 \leq n \leq 10, 0 \leq q_i \leq 10^{18}, 1 \leq p_i \leq 10^{18}, P \geq 2$ 。

BZOJ3481 DZY Loves Math III

首先如果 $(x, P) \nmid (Q, P)$ ，那么肯定无解。

对于每一个 x 满足 $(x, P) \mid (Q, P)$ ，满足条件的 y 的个数为 (x, P) 个。

所以答案为 $\sum_{d \mid (Q, P)} d \varphi\left(\frac{P}{d}\right)$ 。

设 $P = \prod p_i^{k_i}$, $(Q, P) = \prod p_i^{c_i}$ ， p_i 为质数。

那么对于每一种质数分开考虑，每一种的贡献为 $p_i^{c_i}(c_i + 1)(1 - \frac{1}{p_i})$ ，

在 $k_i = c_i$ 时要把一个 $1 - \frac{1}{p_i}$ 替换成 1。

最终答案就是 $\prod p_i^{c_i-1}((c_i + 1)(p_i - 1) + [k_i = c_i])$

用 Pollard-rho 分解质因数即可。

BZOJ3512 DZY Loves Math IV

Problem

给定 n, m , 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(ij)$ 模 $10^9 + 7$ 的值。

Data Range

$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$ 。

BZOJ3512 DZY Loves Math IV

令 $S(n, m) = \sum_{i=1}^m \varphi(ni)$

当 $\mu(n) = 0$ 时, $S(n, m) = kS(\frac{n}{k}, m)$, 其中 $\frac{n}{k}$ 为含有 n 中所有质因子且次数均为 1 的数。

当 $\mu(n) \neq 0$ 时, 令 $d = (n, i)$:

$$\begin{aligned} S(n, m) &= \sum_{i=1}^m \varphi(ni) \\ &= \sum_{i=1}^m \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \varphi(i) d \\ &= \sum_{i=1}^m \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \varphi(i) \sum_{g|d} \varphi(g) \\ &= \sum_{i=1}^m \varphi(i) \sum_{g|d} \varphi\left(\frac{n}{g}\right) \\ &= \sum_{g|n} \varphi\left(\frac{n}{g}\right) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{m}{g} \rfloor} \varphi(gi) \\ &= \sum_{g|n} \varphi\left(\frac{n}{g}\right) S(g, \lfloor \frac{m}{g} \rfloor) \end{aligned}$$

BZOJ3512 DZY Loves Math IV

记忆化搜索即可。

边界 $S(1, m)$ 直接用杜教筛求出。

BZOJ3560 DZY Loves Math V

Problem

给定 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 求 $\sum_{i_1|a_1} \sum_{i_2|a_2} \cdots \sum_{i_n|a_n} \varphi(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 的值 (答案模 $10^9 + 7$)。

Data Range

$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^7$ 。

BZOJ3560 DZY Loves Math V

首先将所有 a 分解质因数。对于每一个质数单独考虑。
 设当前质数在 a_i 中的出现次数为 b_i 。

$$\begin{aligned}
 ans &= \sum_{i_1=0}^{b_1} \sum_{i_2=0}^{b_2} \cdots \sum_{i_n=0}^{b_n} \varphi(p^{\sum_{j=1}^n i_j}) \\
 &= ((\sum_{i_1=0}^{b_1} \sum_{i_2=0}^{b_2} \cdots \sum_{i_n=0}^{b_n} p^{\sum_{j=1}^n i_j}) - 1) \frac{p-1}{p} + 1 \\
 &= ((\prod_{i=1}^n \sum_{j=0}^{b_i} p^j) - 1) \frac{p-1}{p} + 1
 \end{aligned}$$

求积即可。

BZOJ3561 DZY Loves Math VI

Problem

给定 n, m , 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m lcm(i, j)^{gcd(i, j)}$ 。

Data Range

$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$ 。

BZOJ3561 DZY Loves Math VI

$$\begin{aligned}
 ans &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m lcm(i, j)^{gcd(i, j)} \\
 &= \sum_{d=1}^{\min(n, m)} \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m}{d} \rfloor} [(i, j) = 1] (ijd)^d \\
 &= \sum_{d=1}^{\min(n, m)} d^d \sum_{g=1}^{\lfloor \frac{\min(n, m)}{d} \rfloor} g^{2d} \mu(g) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{dg} \rfloor} i^d \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m}{dg} \rfloor} j^d
 \end{aligned}$$

BZOJ3568 DZY Loves Math VII

Problem

1. 已知 $\mu(n)$ ，求第 k 小的 n 。
2. 已知 $\varphi(n)$ ，求第 k 小的 n 。
3. 已知 $\sigma_0(n)$ ，求第 k 小的 n 。

Data Range

1. $|\mu(n)| \leq 1, k \leq 10^8$ 。
2. $\varphi(n) \leq 10^{10}, k \leq 1000$ ，答案不超过 10^{12} 。
3. $\sigma_0(n) \leq 10^7, k \leq 50$ ，答案不超过 10^{100} 。

子任务 1

$\mu(i)$ 的前缀和可以用杜教筛求得。

$|\mu(i)|$ 的前缀和可以容斥得到： $\sum_{i=1}^n |\mu(i)| = n + \sum_{i=2}^{\sqrt{n}} \mu(i) \frac{n}{i^2}$

联立可以快速求出前 n 项中的每个值的个数。二分答案即可。

子任务 2

爆搜 10^6 以内质因子，用 Miller-Rabin 判断剩下的数是否为质数。

子任务 3

和反素数的搜索方法类似。

BZOJ3739 DZY Loves Math VIII

Problem

给定 n , 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \mu(\text{lcm}(i,j)^{\text{gcd}(i,j)})$ 。

Data Range

$T \leq 10^3, n \leq 10^7$ 。

BZOJ3739 DZY Loves Math VIII

显然 $(i, j) \neq 1$ 时贡献为 0。

$$\begin{aligned}
 ans &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i [(i, j) = 1] \mu(i) \mu(j) \\
 &= \sum_{i=1}^n \mu(i) \sum_{j=1}^i \mu(j) \sum_{d|(i, j)} \mu(d) \\
 &= \sum_{i=1}^n \mu(i) \sum_{d|i} \mu(d) \sum_{j=1}^{\frac{i}{d}} \mu(dj)
 \end{aligned}$$

令 $f(i, d) = \sum_{j=1}^{\frac{i}{d}} \mu(dj)$ ，有 $f(i, d) = f(i-d, d) + \mu(i)$ 。

枚举 i 使得 $\mu(i) \neq 0$ ，分解质因数并搜索 d ，更新 f 值和答案即可。